

题目常问：邻域定义、禁忌对象、藐视准则、候选集设计。

模拟退火 SA

Metropolis 准则: 若在温度 T_k 下, 当前状态 $i \rightarrow j$, 令 $\Delta f = f(j) - f(i)$ 。当 $\Delta f < 0$ 时, 无条件接受 j ; 当 $\Delta f \geq 0$ 时, 产生 $\xi \in U(0, 1)$, 若 $\exp\left(-\frac{\Delta f}{T_k}\right) > \xi$, 则接受 j , 否则拒绝。或写成 $\min\{1, e^{-\Delta f/T_k}\}$ 。

温度作用: 高温易接受差解, 利于全局探索; 低温趋向局部开发。

初始温度: 可由样本目标值方差估计。

降温: 常用 $T_{k+1} = rT_k$, $r \in (0.95, 0.99)$; 或线性降温。

热平衡: 每个温度下做若干内循环, 直到均值稳定或达到迭代上限。

题目常问: 邻域如何产生、降温函数如何设、何时判热平衡。

SA 伪代码

1. 选初始状态 i , 给定 T_0, T_f , 令 $T_k = T_0$ 。
2. 随机产生邻域解 $j \in N(i)$, 算 $\Delta f = f(j) - f(i)$ 。
3. 按照 Metropolis 准则来决定是否接受新状态。
4. 同一温度达到热平衡后降温: $T_{k+1} = rT_k$ 。
5. 若 $T_k < T_f$ 或最优值长期不变则停, 输出最优解。

粒子群 PSO

个体最优 $p_i = (p_{i1}, ..., p_{iD})$; **群体最优** $p_g = (p_{g1}, ..., p_{gD})$ 。

基本更新:

$$v_{id} = v_{id} + c_1\xi(p_{id} - x_{id}) + c_2\eta(p_{gd} - x_{id})$$
$$x_{id} = x_{id} + v_{id}$$

通常 $\xi, \eta \sim U(0, 1)$, 并做速度截断

学习因子: c_1 表示自我认知, c_2 表示社会学习。

- $c_1 = c_2 = 0$: 随机搜索。
- $c_1 > 0, c_2 = 0$: 独立 hill-climber。
- $c_1 = c_2$: 对 pbest/gbest 学习相同。
- $c_1 > c_2$: 更适合多峰; $c_2 > c_1$: 更适合单峰。

惯性权重:

$v_{id} = wv_{id} + c_1\xi(p_{id} - x_{id}) + c_2\eta(p_{gd} - x_{id})$
 $w \geq 1$ 易发散; $0 < w < 1$ 有利收敛。固定权重常取 (0, 1); 时变权重:

$$w_i = w_{\max} - \frac{w_{\max} - w_{\min}}{\text{Iter}_{\max}} i$$

收缩因子:

$v_{id} = \chi(v_{id} + c_1\xi(p_{id} - x_{id}) + c_2\eta(p_{gd} - x_{id}))$
常用参数: $c_1 = c_2 = 2.05$, $\chi = 0.7298$; 等价常用设置 $w = 0.7298$, $c_1 = c_2 = 1.49618$ 。

拓扑: 全局版 gbest 收敛快但易早熟; 局部版 lbest 探索更强。

同步/异步: pbest/gbest 同步更新反馈快; 不同步更新更稳。

学习因子时变:

$$c_1 = c_2 = c_{\max} - \frac{c_{\max} - c_{\min}}{\text{Iter}_{\max}} i$$

经验: 群体越大固定 w 往往应更小; 参数过大需速度截断或收缩因子。

PSO 流程
初始化粒子位置/速度; 循环: 更新每个粒子速度 $\rightarrow$ 位置; 更新 pbest; 再更新 gbest; 直到停止。

FIPS: 邻域内所有邻居都影响更新,

$$v_{id} = \chi\left(v_{id} + \frac{1}{K_i} \sum_{j=1}^{K_i} \xi_j(p_{jd} - x_{id})\right)$$

FIPS 往往优于常规 PSO, 但更依赖邻域拓扑结构。

进化策略 ES

个体: 实数向量; 核心操作是**高斯变异**, 而非 GA 交叉式优先。

(1+1)-ES: 一个父代, 每轮变异出一个子代, 优者存活。

变异:

$$z_i \sim N(0, \sigma)$$
$$y^t = x^t + z$$

选择: 若 $f(y^t) \leq f(x^t)$ 则留子代, 否则留父代。

1/5 成功法则: 成功率 $> 1/5$ 则可增大步长 σ ; 成功率 $< 1/5$ 则减小 σ 。

ES 伪代码

1. 初始化 $t = 0$, 随机生成初始解 x^t 。
2. 对每维采样 $z_i \sim N(0, \sigma)$, 令 $y^t = x^t + z$ 。
3. 若 $f(y^t) \leq f(x^t)$, 则 $x^{t+1} \leftarrow y^t$; 否则 $x^{t+1} \leftarrow x^t$ 。
4. 按成功率调节步长 σ , 令 $t \leftarrow t + 1$ 。
5. 直到终止条件成立, 输出最优解。

遗传规划 GP

编码: 树形编码。内部节点为函数集 F , 叶子为终止集 T ; 个体长度可变。

适应度: 把树解释为程序/表达式, 用训练样本计算效果。

交叉: 随机交换两棵树的子树。

变异: 随机选节点; 若为函数符则换成同目数函数, 若为终止符则换成终止符。

参数: p_c 通常较大 (如 0.9), p_m 较小 (如 0.05)。

GP 伪代码

1. 定义函数集 F 、终止集 T 、种群规模、最大树深。
2. 随机生成初始树种群 P , 计算各个体适应度。
3. 当未满足终止条件时: 按适应度选择父代。
4. 按概率执行: **子树交叉**或**节点变异**, 生成新种群 P_{new} 。
5. 用 P_{new} 替换 P , 重新计算适应度。
6. 输出适应度最高的树 (程序/表达式)。

与 GA 区别: 树形编码、长度可变、交叉是子树交换、一次常只执行交叉或变异中的一种。

蚁群优化 ACO

两阶段: 前向构造解 + 后向更新信息素。

转移概率:

$$p_{ij}^k = \frac{[\tau_{ij}]^\alpha [\eta_{ij}]^\beta}{\sum_{l \in N_i^k} [\tau_{il}]^\alpha [\eta_{il}]^\beta}, \quad j \in N_i^k$$

其中 τ_{ij} 为信息素, η_{ij} 为启发式信息 (TSP 中常取距离倒数)。

挥发:

$$\tau_{ij} \leftarrow (1 - \rho)\tau_{ij}$$

增量:

$$\tau_{ij} \leftarrow \tau_{ij} + \sum_{k=1}^m \Delta\tau_{ij}^k, \quad \Delta\tau_{ij}^k = \frac{Q}{L_k}$$

ACO 伪代码

1. 初始化 $m, \tau, \eta, \alpha, \beta, \rho, Q$ 。
2. 每轮让每只蚂蚁从起点出发, 按概率规则逐步构造完整解。
3. 计算每只蚂蚁的解质量 L_k 。
4. 对所有边做信息素挥发: $\tau \leftarrow (1 - \rho)\tau$ 。
5. 按蚂蚁解质量增加信息素: $\tau \leftarrow \tau + \sum \Delta\tau^k$ 。
6. 记录最优解; 若未终止则继续迭代。

要点: 好路径留下更多信息素; 挥发避免旧信息无限积累。

最后扫读记忆

- **GA:** 编码/适值/选择/交叉/变异/模式定理。
- **PRNG:** 乘同余、混合同余、逆变法、12 个均匀近似正态。
- **TS:** 最好非禁忌邻居 + 禁忌表 + 藐视准则。
- **SA:** 差解以 $e^{-\Delta f/T}$ 概率接受; 降温与热平衡同等重要。
- **PSO:** 速度更新 = 惯性 + 自我认知 + 社会学习; 记住 $w/\chi/c_1/c_2$ 。
- **ES:** 实数 + 高斯变异 + 1/5 规则。
- **GP:** 树编码 + 子树交叉 + 节点变异。

• **ACO:** 概率构造 + 信息素挥发/增量更新。
考前记: GA 看编码/交叉/模式定理; PRNG 看同余与逆变; TS 看禁忌表; SA 看接受率与降温; PSO 看 $w/\chi/c_1/c_2$; ES/GP/ACO 先默伪代码。